林若辰



手机：14000000000　　**邮箱：**Desensitized4@stu.sau.edu.cn
学历：本科　　**专业：**人工智能

教育经历

江苏科技大学　　人工智能　　本科　　**2022.09-2026.06**
GPA：89.8/100　**专业排名：**9/117（前7.7%）
外语水平：CET-4 527
核心课程：机器学习（99）、人工智能数学基础（92）、算法分析与设计（91）、操作系统（92）

项目经历

基于随机森林的固态硬盘故障预测研究　　**2025.12-2026.06**
项目描述：基于阿里云数据中心 2018－2019 年 SSD SMART 日志数据，构建故障预测分类模型。围绕高维特征与类别严重不平衡问题，完成数据清洗、特征工程、类均衡处理与多模型对比实验，实现 SSD 故障提前预警与概率预测。
技术成果：基于 40 万+条 SSD SMART 日志数据构建完整机器学习建模流程，在 70%、30% 训练测试划分下完成模型对比实验。通过缺失率筛选与相关性分析，将众多原始特征压缩至少量关键特征。实验结果显示，决策树模型 Accuracy=0.8987，F1=0.8966，AUC=0.9391；随机森林模型 Accuracy 提升至 0.9160，F1 提升至 0.9139，AUC 提升至 0.9576，整体性能显著优于单模型决策树，最终完成故障概率预测输出。

基于随机森林模型的空气质量预测系统设计与实现　　**2026.03-2026.06**
项目描述：基于全国城市 2024 年逐小时空气质量数据，构建空气质量指数（AQI）预测系统。完成数据清洗、特征工程、模型构建与对比实验，分别设计 BiLSTM 与随机森林回归模型，实现未来 7 天 AQI 预测，并基于 Flask 搭建可视化预测系统，实现模型部署与前后端交互。
技术成果：通过皮尔逊相关系数筛选关键污染物特征，构建滑动窗口时间序列数据集；实现 BiLSTM 时序建模与随机森林集成学习建模，并采用五折交叉验证评估模型性能；实验结果表明随机森林模型 R^2 达 0.9446，MSE 为 46.6096，BiLSTM 模型 R^2 达 0.8349，MSE 为 106.0269；RF 模型在预测效果上优于 BiLSTM 模型。最终开发了空气质量预测系统，实现历史查询与未来预测可视化展示。

荣誉奖项

2024年　国家励志奖学金（个人）　国家级荣誉

2025年　睿抗机器人开发者大赛（RAICOM）全国总决赛三等奖（个人）　国家级荣誉

2024年　全国大学生数学竞赛一等奖（个人）　省级荣誉

2025年　全国大学生数学建模竞赛四川省二等奖（队长）　省级荣誉

专业技能

数据分析与建模：熟悉 NumPy、Scikit-learn 等工具，能够完成数据预处理、特征工程与模型训练流程。
数据库：熟悉 MySQL 基本操作与数据结构设计。
数据采集：具备基于 Python 的网页数据抓取与结构化存储能力。